

Teorema entre Liouville y Picard

Teorema 1 (Entre Liouville y Picard). *Sea f entera y $f(\mathbb{C}) \subset \Omega$ con $R(\Omega) < \infty$, entonces f es constante.*

Demostración: Fijemos $a \in \mathbb{C}$ y $r > 0$. Sea g la función holomorfa en $\mathbb{D}$ dada por $g(z) = f(a + rz)$ para $z \in \mathbb{C}$. Por el teorema de Bloch invariante se tiene que

$$g^{\sharp}(0) \leq 2R(\Omega) \implies \frac{1 - |0|^2}{2} |g'(0)| \leq 2R(\Omega) \implies r |f'(a)| = |g'(0)| \leq 4R(\Omega).$$

Como esto es cierto para todo $a \in \mathbb{C}$ y para todo $r > 0$ concluimos que $f' \equiv 0$ y, por tanto, que f es constante. ■

Referenciado en

- Teorema de Picard para funciones enteras que omiten dos puntos